PRMA/PRIN Lot C.2

Fenril GERNÉ

April 24, 2026

Abstract

On étudie une version théorique de la simulation où les particules se repoussent avec une force en d^{-1}, en particulier le cas limite de particules parfaitement superposées et celui de trois particules formants un triangle équilatéral.

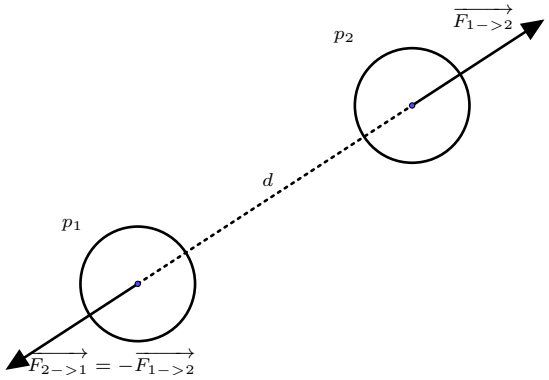
1 Introduction

On suppose désormais que les particules se repoussent avec une force en d^{-1}. Ainsi la force exercée par la particule 1 sur la particule 2 est

$$F_{1->2} = \frac{1}{d}\vec{u}$$

où $\vec{u}$ est un vecteur unitaire dans la direction de la particule 1 vers la particule 2. NB : Ce n'est pas homogène mais la simulation ne l'est pas non plus, rajouter un coefficient égal à 1 SI serait inutile.

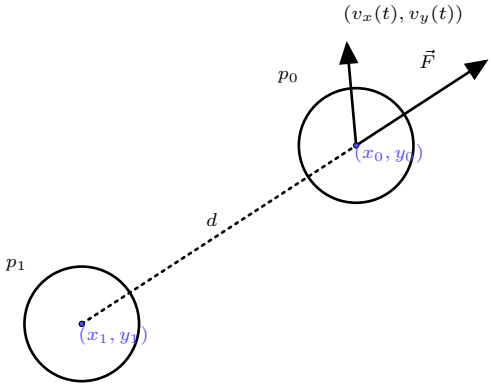
Figure 1: Forces s'exerçant entre deux particules



2 Mise à jour de la vitesse

On considère trois particule p_0, p_1 et p_2. On cherche à calculer la vitesse de la particule p_0 après une itération de temps dt en prenant en compte les intéractions avec p_1 et p_2.

Figure 2: p_0 subit la force d'interacion avec p_1



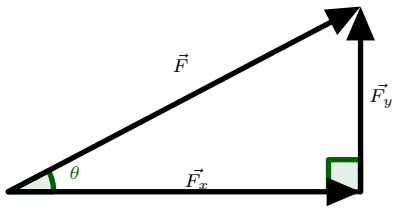
On applique le PFD à p_0 dans le référentiel des bords de la simulation.

$$\vec{F} = m\vec{a}(t)$$

Or dans notre simulation nous ignorons la masse donc :

$$\vec{F} = \vec{a}(t)$$

Exprimons $\vec{F_x}$ et $\vec{F_y}$ en fonction de x_0, y_0, x_1 et y_1.



On a

$$\begin{aligned} F_x = \cos\theta \cdot F = \frac{\cos\theta}{d} &= \frac{\cos \arctan \frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}}{d} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{x_1-x_0}{x_1-x_0})^2}}}{d} \\ &= \frac{\frac{x_1-x_0}{\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2}}}{d} \\ F_x &= \frac{x_1-x_0}{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2} \end{aligned}$$

De même $\boxed{F_y = \frac{y_1-y_0}{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2}}$